



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN° DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO.1 "LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA"

Asignatura:	GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA	Turno:	VESPERTINO
Semestré:	SEGUNDO	Periodo:	E.T.S. especial
Especialidad o área:	MATERIAS BÁSICAS	Ciclo escolar:	2008 - 2009
Fecha del examen:	4 DE FEBRERO DE 2009	Contenido a evaluar:	TODO EL PROGRAMA
Horario del examen:	18 A 20 HORAS	Duración del examen:	2 HORAS

Tipo de examen:

ÚNICO

Calificación:

Alumno:	Boleta:	Firma:
Profesor de esta asignatura en este grupo:		Grupo:

INSTRUCCIONES:

- Resuelve todos los reactivos de tal manera que se observe un examen **ORDENADO, CLARO y PRECISO**.
- ENTINTA** tus resultados finales.
- Valor total del examen de **0 a 10**.

- Una producción de truchas es calculada por la fórmula $P(t) = 2^{1/3}$. Esto sucede cada t meses.
 - ¿Qué producción de truchas habrá en **5** meses?
 - ¿Cuánto tiempo t se necesita para tener una producción $P(t)$ de **1024** truchas?
- Resuelve la ecuación logarítmica $\log(2x + 2) + \log(x + 1) = 1$.
- Se tienen dos rectas paralelas cortadas por una secante, las cuales han generado dos ángulos alternos internos cuyas medidas son $(3x - 6)$ y $(5x - 2)$. ¿Qué valor tiene el ángulo suplementario?
- Una alberca tiene de largo $(y + 5)$, mientras que de ancho tiene $(y - 2)$; su diagonal mide **13** metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?
- Al estar de pie David proyecta una sombra de **2.5** metros y observa que un árbol que proyecta una sombra de **3.8** metros. Si David mide **1.68** metros de altura. ¿Qué altura tiene el árbol?
- Ana está colocada a **4** metros de la base de una antena, al observar la parte más alta de ésta, tiene un ángulo de elevación de **60°**. ¿Qué altura tiene la antena?
- Las ciudades **A**, **B** y **C**; están separadas: **A** y **B** por **7** km, **A** y **C** por **20** km, **B** y **C** separadas por **14** km. Estas ciudades forman un triángulo. ¿Qué medida tiene el ángulo entre **B** y **C**?
- Un recipiente tiene de ancho $(2x + 4)$, de largo $(4x + 2)$ y de profundidad **1** m. Si tiene un volumen de **8** lts. ¿Qué valor numérico tiene el ancho?
- Dada la función trigonométrica $\text{sen } \alpha = 0.13$ encuentra las funciones restantes y el valor de su ángulo.
- Resuelve la ecuación trigonométrica $2\cos^2 \theta + 8\cos \theta = 2$.

*NO olvides haber acatado **TODAS** las instrucciones, de otra manera tu examen podría **NO** ser revisado.